FICHE D'OBSERVATION · ASTROPHOTOGRAPHIE

Sh2-132

Nébuleuse du Lion

Buc, Île-de-France · ZWO Seestar S50 + ZWO Seestar S30 · ZWO Seestar S50 : 1194 acquises, 795 retenues ; ZWO Seestar S30 : 382 acquises, 346 retenues · intégration ZWO Seestar S50 11 h 39 min + ZWO Seestar S30 5 h 46 min

01 Localisation dans le ciel

NGC 7129 se trouve dans la constellation de Céphée, aux coordonnées AD 22 h 22 min 28.0 s , Déc +56° 13' 52" (J2000).

CONSTELLATION

Céphée

COORDONNÉES (J2000)

AD 22 h 22 min 28.0 s · Déc +56° 13' 52"

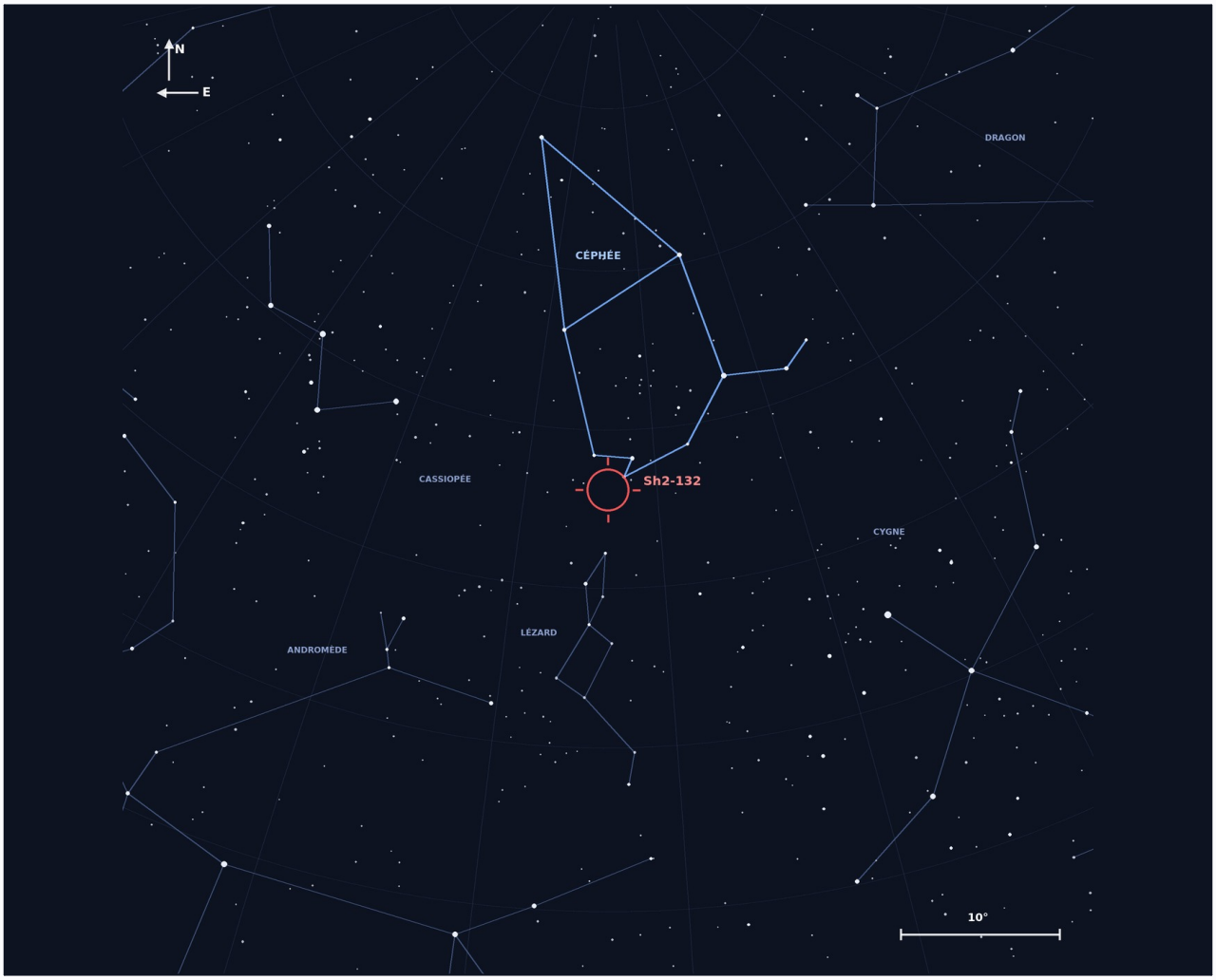
TAILLE APPARENTE

≈ 40' (partie brillante) ; jusqu'à 90' × 70' avec les extensions faibles

CATALOGUES

Sh 2-132, Sh 1-91, LBN 473, LBN 102.79-00.92, IRCO 34, Mol 143, WB89 170

Depuis Buc, Île-de-France, NGC 7129 culmine à environ 83° au-dessus de l'horizon, au nord. Elle passe au méridien vers minuit en août : la meilleure période va de juillet à septembre. Elle est circumpolaire : elle ne se couche jamais à cette latitude.



CARTE DU CIEL

Champ affiché : 60° · constellation : Céphée · repère rouge sur la cible · N en haut, E à gauche · données : d3-celestial

02 Son histoire

Edward E. Barnard avait noté sur l'une de ses plaques photographiques une nébulosité faible et irrégulière d'environ un degré, sans la cataloguer. Stewart Sharpless l'a cataloguée en 1953 sous le numéro Sh 1-91, puis en 1959 sous le numéro Sh2-132, à partir des plaques du télescope de Schmidt de 48 pouces de l'observatoire du Mont Palomar (Palomar Observatory Sky Survey).

Beverly Lynds l'a ensuite reprise en 1965 dans son catalogue de nébuleuses brillantes (LBN 473).

Le surnom « nébuleuse du Lion » vient des astrophotographes amateurs, qui voient dans ses volutes de gaz le profil d'un lion ; on lui donne parfois aussi le surnom de nébuleuse du Poisson. Il ne faut pas la confondre avec NGC 2392 (nébuleuse de l'Esquimau), parfois appelée elle aussi « nébuleuse du Lion ».

Sh2-132 est une région HII : un nuage d'hydrogène ionisé par le rayonnement ultraviolet d'étoiles massives et chaudes de l'association Cep OB1, en particulier deux étoiles Wolf-Rayet, WR 152 et WR 153ab. Elle se trouve à environ 10 400 années-lumière, dans le bras de Persée de la Voie lactée.

Elle mesure environ 250 années-lumière de diamètre et contient environ 1 500 masses solaires de gaz ionisé, bordé de nuages moléculaires et de nébuleuses sombres (dont Barnard 369).

03 Une anecdote à son propos

WR 153ab, l'une des deux étoiles qui illuminent la nébuleuse, n'est pas une étoile unique : c'est un système quadruple formé de deux couples d'étoiles en orbite serrée. Les vents stellaires de ces étoiles très massives ont soufflé dans le gaz deux grandes coquilles distinctes, visibles en ondes radio, ce qui donne à Sh2-132 sa structure en bulles.

04 L’image brute, sortie du stacking

Voici l'empilement brut : ZWO Seestar S50 11 h 39 min + ZWO Seestar S30 5 h 46 min d'intégration (poses : ZWO Seestar S50 : 1194 acquises, 795 retenues ; ZWO Seestar S30 : 382 acquises, 346 retenues). Il est seulement recadré et étiré automatiquement, sans aucun autre traitement : c'est le point de départ de tout le travail.

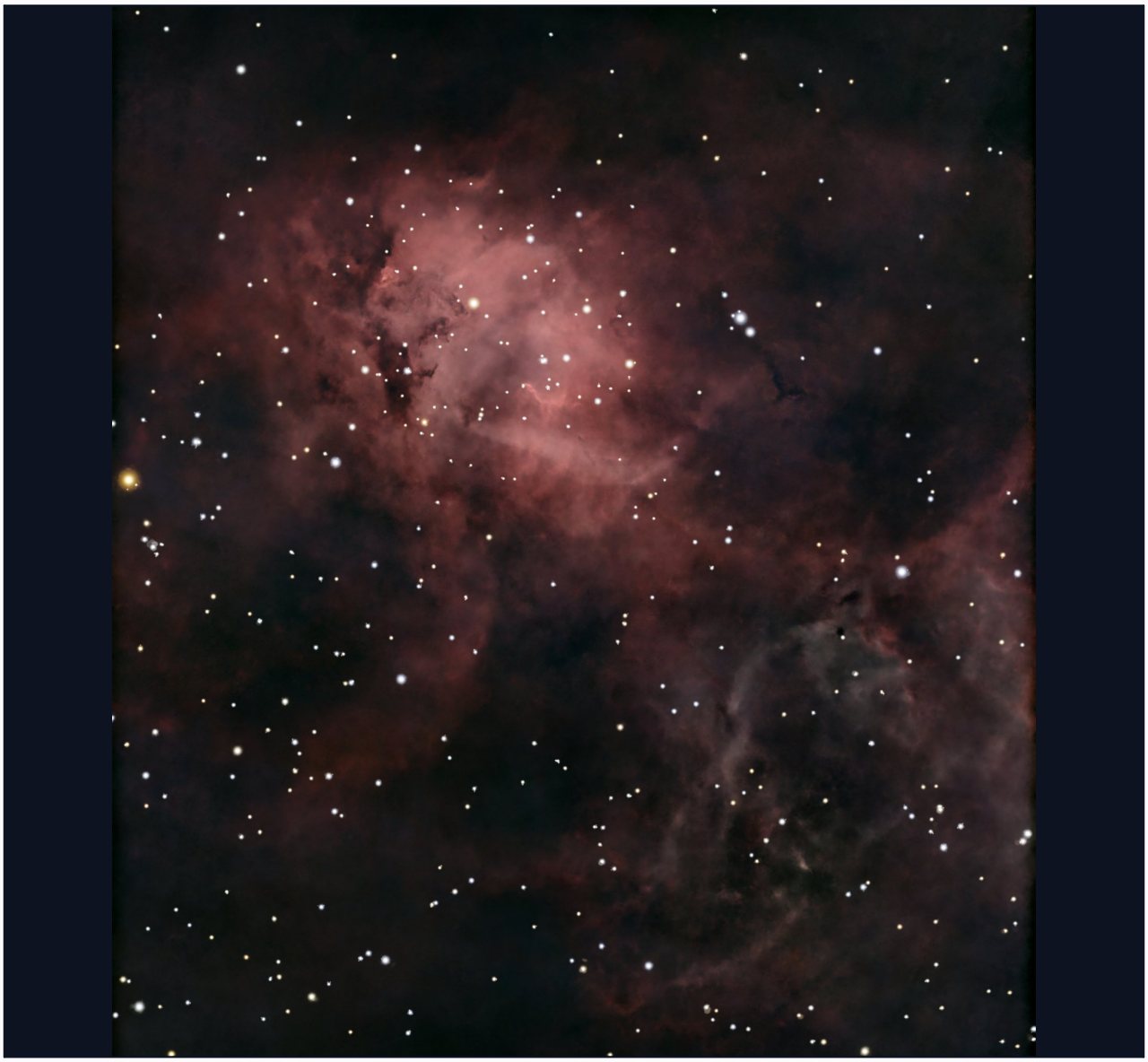


STACK BRUT — APERÇU AUTOSTRETCH

ZWO Seestar S50 : 1194 acquises, 795 retenues ; ZWO Seestar S30 : 382 acquises, 346 retenues · intégration ZWO Seestar S50 11 h 39 min + ZWO Seestar S30 5 h 46 min

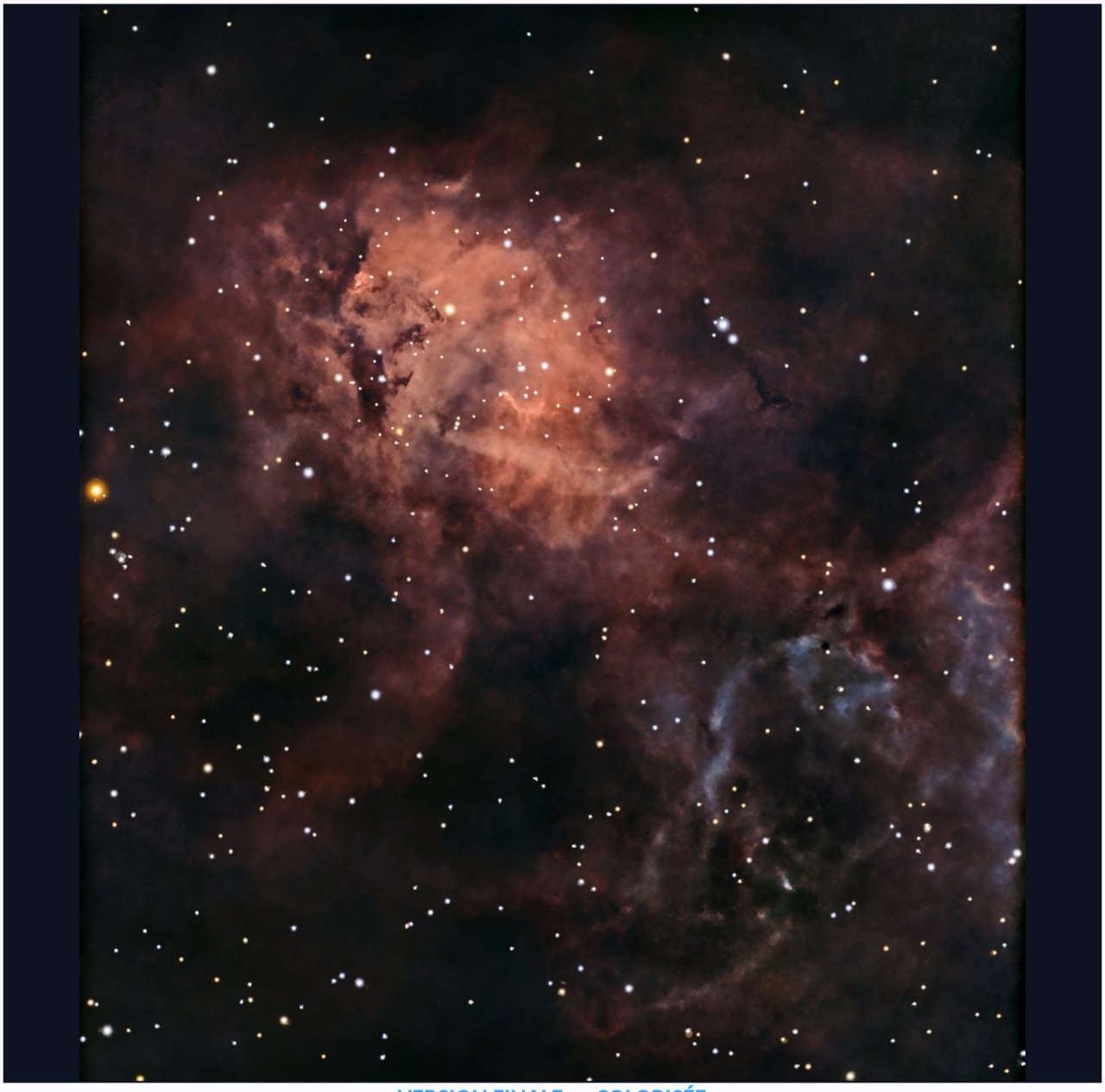
05 Les images finales

Les deux versions partagent le même traitement (fond, calibration des couleurs, netteté, débruitage, étirement). La version naturelle garde les couleurs mesurées ; la version colorisée ajoute bleu froid 0.3; temperature 0.44, teinte -0.08, rotation 6.0, saturation 0.24, sat_rouge -0.2, sat_bleu -0.02, vibrance 0.48, luminosite 1.17, ombres 0.12, hautes_lumieres 0.3, clarte 0.72, noirs 0.04 (fond protégé).



VERSION FINALE — COULEURS NATURELLES

même cadrage et même étirement, sans renforcement de couleur



VERSION FINALE — COLORISÉE

Couleurs : bleu froid 0.3

06 Fiche technique

DATE DE LA NUIT

2026-10-18

POSES

ZWO Seestar S50 : 1194 acquises, 795 retenues ; ZWO Seestar S30 : 382 acquises, 346 retenues

INTÉGRATION

ZWO Seestar S50 11 h 39 min + ZWO Seestar S30 5 h 46 min

MATÉRIEL

ZWO Seestar S50 + ZWO Seestar S30 (stacks combinés, alignés sur le ZWO Seestar S50), filtre IRCUT + LP

CENTRE DE L'IMAGE (J2000)

AD 22 h 22 min 28.0 s · Déc +56° 13' 52"

CHAMP

79' x 90'

ÉCHELLE

2.30"/pixel

LOGICIELS

Siril, GraXpert, BlurXTerminator, NoiseXTerminator, StarXTerminator, scripts Python astro-siril

LIEU

Buc, Île-de-France

- Conversion + alignement, une séquence par appareil : ZWO Seestar S50 1194 poses (LP 1–353, LP 354–890, IRCUT 891–1194), 39 signalées ; ZWO Seestar S30 382 poses (LP 1–382), 10 signalées
- Empilement (filtre rondeur 2.5k), par appareil : ZWO Seestar S50 795 poses, 41970.0 s ; ZWO Seestar S30 346 poses, 20760.0 s
- Combinaison des appareils : combinaison, poids x1.0 ; GraXpert par stack (lissage 1.0) ; ZWO Seestar S30 aligné sur ZWO Seestar S50 (échelle x1.6331, rotation 1.28°, 46 étoiles, écart 0.507 px, poids relatif 0.15)
- Recadrage : x y w h = 1728 970 2049 2335 (y depuis le haut) → T_crop
- Extraction du fond : GraXpert, lissage 1.0
- SPCC large (ZWO Seestar S50) + correction S50 Pro (R x1.128, B x1.041)
- Netteté : BlurXTerminator --sn 0.75 --ss 0.4 --ansp
- Débruitage linéaire : NoiseXTerminator 0.7, image entière
- Étirement : autostretch lié -2.8 0.25, puis fond neutralisé par canal
- Séparation des étoiles : StarXTerminator --stars --unscreen, sur l'image étirée
- Noirs du fond : niveau 21/255, douceur 0.7, nébuleuse protégée (percentile 60)
- Piste secondaire (mode B) : étoiles de l'IRCUT
- Étoiles : sélection étoile par étoile, ciel 300, objet 100, plancher 0.08, halo 11, halos atténués 0.5, étoiles IRCUT
- Image naturelle : calque sans étoiles neutralisé + étoiles retenues, fusion en écran
- Couleur des étoiles : vert neutralisé, renfort K 1.8
- Couleurs : bleu froid 0.3
- Réglage fin des couleurs : temperature 0.44, teinte -0.08, rotation 6.0, saturation 0.24, sat_rouge -0.2, sat_bleu -0.02, vibrance 0.48, luminosite 1.17, ombres 0.12, hautes_lumieres 0.3, clarte 0.72, noirs 0.04 (fond

protégé)

- Fusion en écran : calque couleur + étoiles
- Débruitage final : NoiseXTerminator 0.8 (mêmes réglages sur la version naturelle)

DeepSky Corner – Sh 2-132 (deepskycorner.ch)
Constellation Guide – Lion Nebula (constellation-guide.com)
A. Ayiomamitis – Sh2-132 (perseus.gr)
Vasquez et al. 2010, MNRAS 405, 1976 (arXiv:1002.4612)
Cappa et al., The ISM around WR 152 and WR 153ab, RMxAA